

DATABASE ESSENTIALS

IMERSÃO NO UNIVERSO DOS DADOS



1

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Imagem da empresa Melhores Compras LTDA.....	4
Figura 2 - Vendas do e-commerce no Brasil a partir de 2018	5
Figura 3 - Organograma da Melhores Compras.....	7
Figura 4 - Objetivo do Projeto.....	8
Figura 5 - Primeiros passos.....	8
Figura 6 – Modelo Lógico incompleto das Melhores Compras.....	20
Figura 7 – Exemplo de Modelo Lógico – Clínica Médica.....	21
Figura 8 – Inserção de Legenda no Data Modeler	21
Figura 9 – Inserção de Legenda no Data Modeler	22
Figura 10 – Configuração da notação da Engenharia da Informação no Data Modeler	22
Figura 11 – Configuração da notação da Engenharia da Informação no Data Modeler	23
Figura 12 – Imprimir Diagrama no formato PDF, no Data Modeler	24
Figura 13 – Exemplo de Modelo Físico ou Relacional Clínica Médica.....	24
Figura 14 – Exemplo de Evidência de Implantação da Clínica Médica	25
Figura 15 – Configuração da Notação da Engenharia da Informação.....	26
Figura 16 – Como imprimir para .pdf usando o Oracle Data Modeler	26
Figura 17 - Exemplo de código em Python	27
Figura 18 - Execução em Python	27

SUMÁRIO

1 BEM-VINDO À EMPRESA MELHORES COMPRAS LTDA.....	4
1.1 Apresentando a empresa	4
1.2 O mercado de e-commerce.....	5
1.3 O projeto.....	6
1.4 Kick off.....	9
1.5 Primeiros passos.....	10
ATIVIDADE: MODELAGEM RELACIONAL E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS	12
REFERÊNCIAS.....	31
GLOSSÁRIO	32

1 BEM-VINDO À EMPRESA MELHORES COMPRAS LTDA

1.1 Apresentando a empresa

Que propósito seria mais nobre do que melhorar o bem-estar na vida das pessoas? Disponibilizar informações relevantes sobre os produtos que vamos consumir, ter acesso ao feedback das pessoas que já consumiram o produto e ter em mãos os melhores preços e oportunidades podem fazer a diferença no momento da compra.

É esse tipo de satisfação que temos ao desenvolver soluções para a área de serviços, especificamente no ramo de e-commerce, que continua crescendo de forma incrível com expressivos números durante o passar dos anos. É com esse objetivo em mente que a empresa Melhores Compras foi criada.



Figura 1 - Imagem da empresa Melhores Compras LTDA
Fonte: Google (2021)

A Melhores Compras surgiu a partir de 4 estudantes que, após um bem-sucedido projeto acadêmico nota 10, resolveram investir e evoluir a solução, implementando novos serviços e, com o uso de metodologias, criaram uma empresa ágil.

Inicialmente, todas as vendas eram feitas por indicação ou para clientes recorrentes. Em pouco tempo, os produtos oferecidos, aliados à facilidade de uso da solução e com excelente tempo de entrega, começaram a agradar aos clientes. A solução foi prosperando de forma avassaladora, ao ponto de impactar positivamente as vendas da empresa, chegando em seu primeiro ano de vida a mais de 1.000 pedidos por dia, com ticket médio de R\$129,37.

Aproveitando o aumento exponencial nas vendas, a Melhores Compras passou a investir ainda mais na experiência do usuário e no excelente atendimento ao cliente,

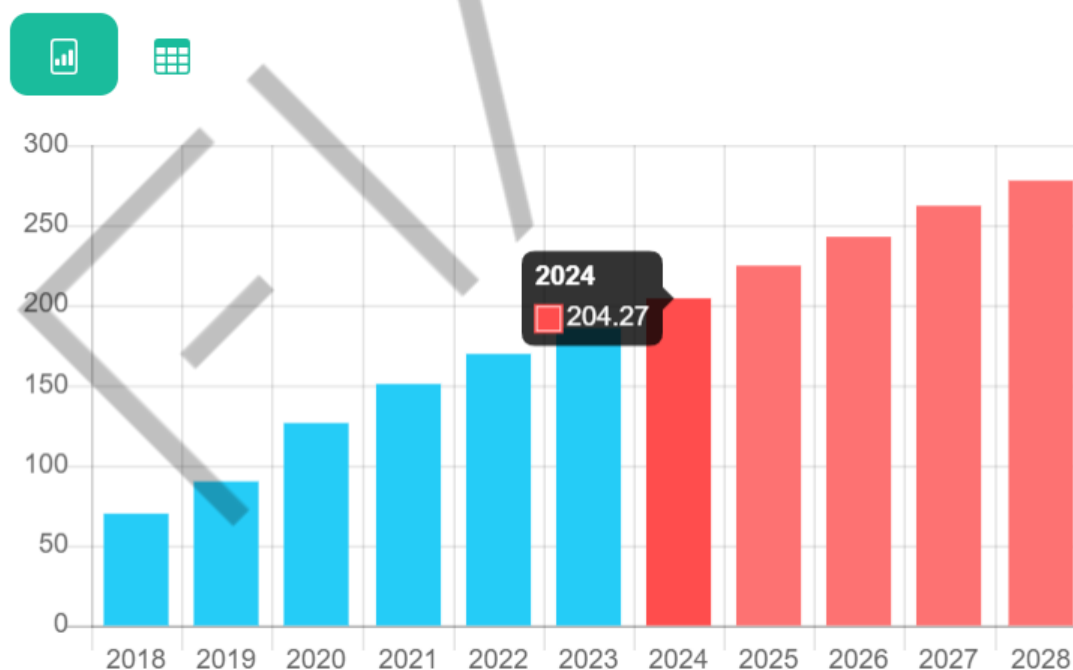
tornando seu e-commerce famoso no mercado, atraindo assim a atenção de inúmeros investidores de grande porte.

1.2 O mercado de e-commerce

O e-commerce, que em português significa comércio eletrônico, é uma modalidade de comércio conectando oferta e demanda. As transações financeiras são feitas por meio de dispositivos como computadores e celulares. Um exemplo desse tipo de comércio é comprar ou vender produtos em lojas virtuais, como é o caso da empresa Melhores Compras LTDA.

Segundo a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), as vendas totais do e-commerce brasileiro seguem evoluindo positivamente desde 2018.

Faturamento (Bilhões R\$)



Fonte: ABComm

Figura 2 - Vendas do e-commerce no Brasil a partir de 2018
Fonte: ABComm (2023)

Devido a esse expressivo crescimento e com perspectivas ainda maiores para os próximos anos, entender o perfil e o comportamento do consumidor nesse tipo de mercado é fundamental para traçar as estratégias e aumentar a participação de vendas nesse segmento. Nesse sentido, nas próximas fases, vamos entender como a empresa Melhores Compras está se preparando para se tornar uma das empresas mais expoentes no mercado de e-commerce.

1.3 O projeto

Em um almoço de negócios, os proprietários da Melhores Compras receberam uma oferta irrecusável de sociedade do grande conglomerado financeiro “Big Business” e decidiram aceitar, permitindo assim criar rapidamente novas oportunidades de investimentos e evolução rápida de inovações por meio de metodologias ágeis.

Logo na primeira reunião executiva, para criar o novo plano estratégico da organização, foi apresentado o novo modelo organizacional, conforme exibido na imagem abaixo:

Imersão no universo dos dados

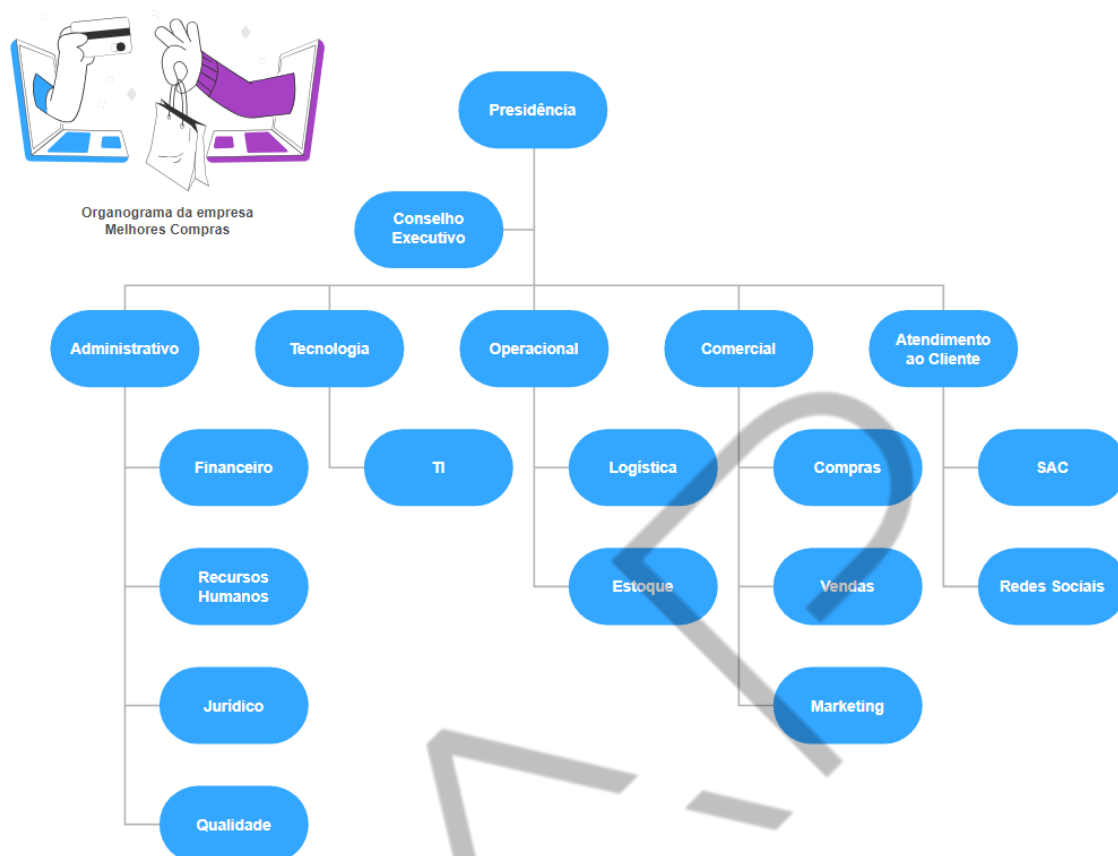


Figura 3 - Organograma da Melhores Compras
Fonte: prof. Salvio Padlipskas

Nesse novo formato de trabalho, novas áreas foram criadas, pessoas serão contratadas e, principalmente, novas soluções de TI necessitam ser desenvolvidas, dado que atualmente os processos internos são controlados utilizando planilhas eletrônicas  criadas dentro dos departamentos, e muitos outros controles são feitos pelos próprios funcionários de forma manual.

Com a implantação desse novo planejamento estratégico, as principais informações da organização devem estar armazenadas em banco de dados dos mais variados tipos e formatos, permitindo a visibilidade e transparência necessária do que está acontecendo com as vendas on-line e aprimorar as tomadas de decisões baseando-se em dados.



Figura 4 - Objetivo do Projeto
(Fonte: Google)

Após decisão da presidência e do conselho executivo, novos softwares internos necessitam ser desenvolvidos e a plataforma de e-commerce, a partir de então, deve encantar ainda mais seus clientes, oferecendo novos produtos e serviços dentro de modernas plataformas digitais, aprimorando seus colaboradores e promovendo benefícios à comunidade sem esquecer, é claro, de gerar resultados financeiros aos acionistas. Com isso, é esperado que a empresa seja considerada padrão de excelência no ramo de comércio eletrônico e referência no uso de tecnologias disruptivas.

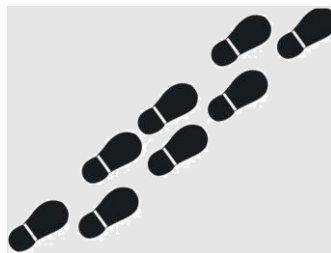


Figura 5 - Primeiros passos
Fonte: Google

Para iniciar esses primeiros passos e sair em busca desse grande desafio,



MacMonê é eleito pelos conselheiros como o principal agente de transformação cultural da organização. O principal objetivo será tornar a empresa mais ágil e

moderna, expandindo a atuação na rede mundial de computadores. O desafio é fazer com que o cliente possa ter uma experiência superpositiva no uso de qualquer serviço oferecido e forneça alta recomendação da Melhores Compras após o uso. A proposta será trazer ao futuro cliente uma experiência única, informando e oferecendo todo o potencial de serviços à disposição.

Agora, MacMonêi está pensando grande e percebeu que, para preparar a organização e seguir nesse novo caminho, o trabalho será longo e árduo. MacMonêi não tem conhecimentos aprofundados em tecnologia e ferramentas que lhe deem suporte no dia a dia da operação. O que fazer diante dessa situação? Como resolver esse problema tão complexo?

Essas dúvidas não são obstáculos para que as metas de MacMonêi sejam abandonadas ao vento e, diante disso, ele procura ajuda de uma equipe profissional de Tecnologia da Informação para colocar em prática o que vamos chamar de Projeto Melhores Compras Varejo.

A boa notícia é que, como início do trabalho, MacMonêi autorizou a contratação da sua empresa para atuar dentro desse relevante projeto e, em parceria, propor soluções para que os objetivos sejam alcançados. Nesse sentido, sua empresa tem carta branca para contribuir no desenvolvimento de novas soluções de software.

Pronto! Foi dado o primeiro passo para a construção do Projeto Melhores Compras Varejo. Motivo de festa, comemorações e abrir um champanhe? Ainda não, querido aluno. É agora que o trabalho começa. Vamos iniciar a transformação digital.

Mãos à obra!

1.4 Kick off

Agora que estamos com a equipe de tecnologia contratada, no 1º encontro feito a partir da reunião de kick off comandada por MacMonêi, da qual participaram os principais stakeholders de negócio, equipe de TI e parceiros, foi apresentada a necessidade de criação de uma nova solução para a plataforma de e-commerce, em que, para cada produto disponível, seja possível assistir a inúmeros vídeos, como por exemplo: explicando o correto funcionamento do produto, instalação do produto; uso no cotidiano ou mesmo suas principais características técnicas.

Esses vídeos podem ser gravados por personalidades famosas, profissionais especializados ou mesmo vídeos sem a apresentação de pessoas, somente com imagem e som.

O objetivo dessa nova funcionalidade é melhorar a experiência do usuário, permitindo inclusive que sejam enviadas dúvidas ou sugestões sobre cada produto.

Para que seja possível coletar informações sobre o uso dessa nova funcionalidade, é imprescindível capturar cada visualização feita por usuários anônimos ou por clientes já cadastrados.

Ao final da apresentação, todos ficaram motivados com o desafio e chegou a hora de colocar em prática o aprendizado dessa 1ª fase.

1.5 Primeiros passos

Uma das premissas para implantar uma nova funcionalidade em uma solução de TI já existente é definir claramente o que deve ser feito. Pelas informações obtidas até aqui, percebe-se que será necessário criar:

- 1) **A persistência de dados**, utilizada para armazenar informações dos vídeos dos produtos, das visualizações feitas e também para receber sugestões ou dúvidas dos clientes;
- 2) **A camada de integração**, utilizada para realizar a integração dos dados entre a nova solução e as existentes, otimizando os processos organizacionais por meio de um conjunto de regras pré-estabelecidas;
- 3) **A camada de apresentação**, utilizada pelo próprio usuário (anônimo ou cliente), responsável pela formatação, efeitos visuais e apresentação dos dados, permitindo a interação e armazenamento dos dados feitos pelos usuários.

Nosso foco será o item 1, ou seja, para conseguir realizar a persistência dos dados, um dos primeiros passos será criar o modelo de dados relacional que irá suportar o armazenamento dos dados dessa nova funcionalidade (visualização dos vídeos dos produtos). Já as camadas de integração e apresentação serão feitas

posteriormente por uma empresa externa, que fará uso dessa nova estrutura de dados.

Há muito trabalho a fazer! Será preciso mapear a infraestrutura da Melhores Compras adequadamente, compreender as necessidades da empresa, verificar quais as melhores práticas de gerenciamento para suas diferentes áreas, definir as tecnologias a serem utilizadas. Tudo isso administrado com as melhores práticas de gestão de projetos. Ufa!

Mas, calma! É por isso que você irá passar por várias fases para a realização desse projeto. Muita coisa precisa ser feita e há muito a aprender, e é por esse motivo que estamos aqui!

Nos capítulos seguintes, os desafios propostos devem seguir alinhados com o conteúdo disponibilizado em cada fase de seu curso, em que será apresentada a parte teórica e prática, trazendo mais musculatura para auxiliar no desenvolvimento de atividades.

Como resultado, é esperado que seja possível aplicar de forma prática no mundo corporativo o conhecimento adquirido, permitindo enfrentar grandes desafios envolvendo essa promissora área da tecnologia da informação.

Venha conosco, “bora” descobrir o poder da persistência de dados!

DESAFIO 1: MODELAGEM RELACIONAL E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

A solução de gerenciamento de vídeos na plataforma e-commerce da Melhores Compras está sendo implementada e uma das primeiras atividades é documentar as regras de negócio que vão definir ou restringir como o sistema deve se comportar. As regras de negócio são levantadas por diversas técnicas, incluindo entrevistas com a área de negócio, questionários, reuniões etc.

Nessas regras, encontramos como as operações devem ser realizadas e se há algum limite a ser aplicado. Essas regras são muito importantes, pois definem o que, onde, quando, por que e como algo deve ser feito na empresa. Essas regras são a base de nosso projeto.

Abaixo, temos as regras definidas para a nossa solução de gerenciamento de vídeos na plataforma e-commerce da Melhores Compras.

ESTUDO DE CASO: SGV (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VÍDEOS)

A empresa Melhores Compras precisa ter, em muito breve, um gerenciamento dos vídeos dos produtos disponíveis em sua poderosa plataforma de e-commerce.

Para isso, ela contratou seu grupo para traduzir as informações necessárias oriundas das regras de negócio e implementá-las em um banco de dados do tipo relacional. A seguir, temos informações relevantes sobre essa nova solução, declaradas pelos POs (Product Owners) do projeto.

A empresa Melhores Compras comercializa milhares de produtos na plataforma de e-commerce, relacionados às mais variadas categorias, como: Artesanato; Áudio; Brinquedos; Celular e Smartphone; Colchões; Esporte e Lazer; Ferramentas; Games; Informática; Livros; Pet Shop; TV; Utilidades Domésticas, entre outras.

Os clientes, em sua grande maioria, são pessoas físicas, mas também ocorre de vendas serem feitas para pessoas jurídicas. Uma regra muito importante é que não comercializamos produtos no atacado.

Dados que precisam ser armazenados:

- **Cliente:** são as pessoas físicas ou jurídicas que já possuem login e senha de acesso à plataforma de e-commerce. Atualmente, temos mais de 5.000.000 clientes cadastrados no país, sendo que 95% deles são pessoas físicas;
- **Produto:** são os objetos comercializados e disponíveis na plataforma. Para que ele esteja disponível, é imprescindível que seu status esteja com a sigla “A” de ativo, pois existem situações em que o produto não deve ser visualizado pelos clientes e que podem estar com outros status, como: “I” (inativo) ou “P” (prospecção). Essa regra deve ser implementada como restrição na sua versão atualizada do modelo de dados SGV.

Em relação aos produtos comercializados, precisamos das seguintes informações: código de identificação do produto, descrição do produto (nome comum utilizado durante a comercialização do produto), descrição completa do produto (detalhamento do produto comercializado, utilizado internamente pela empresa), código de barras do produto padrão EAN13, preço unitário (preço atual do produto), valor total do imposto pago para comercializar o produto e status do produto.

- **Vídeo do produto:** são os vídeos disponibilizados pelas áreas de negócio e que devem estar associados aos produtos. Um produto pode ter vários vídeos e um vídeo possui status de “A” (ativo), “B” (bloqueado) e “I” (inativo). É muito importante saber a data em que o vídeo foi cadastrado na plataforma e somente os vídeos com status ativo estão disponíveis para serem exibidos na plataforma. Vídeos com status inativo ou bloqueados compõem o restante desses dados. Todo vídeo tem uma breve descrição para facilitar o entendimento da informação e seu conteúdo é obrigatório dentro da Melhores Compras.
- **Categoria do produto:** é a classificação do produto dentro da plataforma de e-commerce. Categorizar produtos é uma forma de deixar o e-commerce organizado. Assim, quando o cliente acessa o site em busca de um produto, tem sua vida facilitada pela categoria, além de permitir novas oportunidades de compra a partir da busca feita. Sendo

assim, a categorização é um fator de conversão em vendas e também ajuda no ranqueamento do site nos mecanismos de busca na internet.

As seguintes informações são necessárias: código da categoria, descrição da categoria, status “A” (ativo) e “I” (inativo), data de início e data de término. Somente as categorias ativas são exibidas na plataforma para serem visualizadas.

Veja um pequeno exemplo dessa estrutura de dados necessária de existir na nova versão do projeto SGV.

Código Categoria	Sigla única para a categoria (Unique Key UK)	Nome da categoria	Breve descrição da categoria do produto
1	ELET01	Eletrônicos	Produtos eletrônicos em geral.
2	ALIM01	Alimentos	Comida e bebidas.
3	LIMP01	Limpeza	Produtos de higiene e limpeza.
4	VEST01	Vestuário	Roupas e acessórios.

Além da categoria do produto, será necessário ter também as categorias dos vídeos dos produtos. Veja um pequeno exemplo dessa estrutura de dados necessária de existir na nova versão do projeto SGV.

Código Categoria	Sigla única para a categoria (Unique Key UK)	Nome da categoria vídeo	Breve descrição da categoria do vídeo
5	DEMO001	Demonstração	Vídeos de desembalagem do produto.
17	UNBX001	Unboxing	Comida e bebidas.

22	TUTL001	Tutorial	Guias de como usar o produto.
33	DEPO001	Depoimento	Clientes opinando sobre o produto.
57	PROM001	Promocional	Vídeos de campanhas ou ofertas.

Como estamos tratando de estruturas de dados similares entre categoria de produtos e vídeos, é esperado que seu projeto possua uma única estrutura física e isso deve ser considerado em seu projeto.

- **Visualização do vídeo:** Um vídeo pode ser visualizado milhares de vezes enquanto durar seu ciclo de vida e todo vídeo tem uma data de início e uma data de fim para formalizar esse período. Durante o seu ciclo de vida, ações serão necessárias, a cada visualização feita pelo usuário, armazenar as seguintes informações: data e hora da visita feita pelo internauta; usuário logado (caso esteja logado como cliente). Caso o usuário seja anônimo, assumir esse conteúdo como valor nulo.
- **Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):** é responsável por armazenar informações relacionadas às interações dos clientes com a empresa. Cada interação do cliente com a empresa é denominada chamado e é identificada por um número único de SAC. As informações essenciais para os chamados registrados incluem um identificador exclusivo de SAC, a associação com o número do cliente, o código do produto relacionado ao atendimento, o código do funcionário responsável, uma descrição detalhada do chamado, datas e horas de abertura e atendimento do chamado, a duração total do atendimento em minutos, descrição detalhada do retorno do chamado pelo funcionário, o tipo de chamado indicando sua natureza, o status do chamado (ativo, inativo ou pendente) e o índice de satisfação atribuído pelo cliente, representando o nível de satisfação numa escala de 1 a 100.

Regras de Negócios (RN):

Número	Descrição da Regra de Negócio (RN)
RN01	Um produto possui um ciclo de vida e isso é representado por uma data de início e uma data de término, armazenado no formato dd/mm/aaaa hh24:mi:ss. A data de início é obrigatória, informando a abertura de acesso a um produto, e a data fim é opcional, ou seja, quando estiver com conteúdo NULO, quer dizer que o produto está liberado para acesso.
RN02	A descrição normal do produto, sua descrição completa e o preço unitário são obrigatórios. Já o código de barras padrão EAN13 ou correspondente deve ser opcional. A descrição normal do produto é uma informação significativa e utilizada em analytics e outras áreas de negócio, portanto deve ser única e a sugestão aqui é criar uma constraint do tipo UNIQUE para essa coluna.
RN03	Todo produto deve ser classificado para facilitar a análise do negócio. Uma categoria de produto pode estar associada a nenhum ou a vários produtos e um produto somente pode estar associado a uma categoria. Toda categoria de produto possui um nome e uma sigla única que é um conteúdo de caracteres, porém de conteúdo opcional. Uma restrição do tipo única (unique key) é esperada como entrega na nova versão do projeto.
RN04	O código da categoria deve ser um número sequencial para ser utilizado como SEQUENCE ou IDENTITY e crescente, de acordo com novas categorias que forem sendo cadastradas.
RN05	A descrição da categoria, o status e a data de início devem ter conteúdos obrigatórios. Já a data de término deve ser opcional, determinando que a categoria está com status "A" (ativo) e operante. Data de término preenchida identifica uma categoria desativada.
RN06	Um produto pode ter nenhum ou vários vídeos associados e cada vídeo somente pode ser exibido caso seu status esteja em "A" (ativo). O status do vídeo pode receber apenas os seguintes conteúdos: A(tivo) ou

	I(nativo). Para essa coluna status do produto, crie uma restrição do tipo check constraint, permitindo apenas o conteúdo A ou I.
RN07	O código de identificação do vídeo deve ser um número sequencial e crescente, e deve ser utilizado como SEQUENCE ou IDENTITY e crescente, de acordo com novos produtos que forem sendo cadastrados.
RN08	Um vídeo possui um ciclo de vida e isso é representado por uma data início e uma data término, armazenado no formato dd/mm/aaaa hh24:mi:ss. A data de início é obrigatória, informando a abertura de acesso ao vídeo, e a data fim é opcional, ou seja, quando estiver com conteúdo NULO, quer dizer que o vídeo está liberado para acesso.
RN09	Nosso foco agora é a visualização do vídeo do produto que pode ser feita por um cliente (usuário conectado com login), ou também pode ser feita por um usuário anônimo (não tem login na plataforma), e quando isso ocorrer, não é necessário armazenar essa informação.
RN10	Existe a necessidade de se armazenar a data, hora, minutos e segundos da visualização do vídeo, sendo que todas essas informações são obrigatórias. Sendo assim, um vídeo pode ter nenhuma ou várias visualizações e uma visualização pertence a um único vídeo. Vídeos que estão inativos não podem ser visualizados.
RN11	Um vídeo deve ser categorizado para facilitar o entendimento de seu conteúdo e disponibilizar insights para aprimorar a tomada de decisão. Uma categoria de vídeo pode estar associada a nenhum ou a vários vídeos, e um vídeo somente pode estar associado a uma categoria.
RN12	Em caso de dúvidas ou sugestões, os clientes podem abrir uma solicitação de atendimento para a área de Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). Essa solicitação de atendimento é denominada “chamado”. Os chamados de dúvidas e sugestões devem conter uma chave única, do tipo numérica, com tamanho máximo de 10 números e que possa ser utilizada como SEQUENCE ou IDENTITY. Todo chamado deve estar relacionado a um único produto da empresa e um produto pode estar associado a vários chamados feitos pelos clientes.

RN13	Os chamados de dúvidas e sugestões devem conter uma data e hora de abertura do chamado e é uma informação obrigatória. Já a data e hora de atendimento do chamado devem ser opcionais, ou seja, preenchidas somente quando um funcionário da Melhores Compras atender.
RN14	Todo chamado tem um status, que permite saber em que situação ele se encontra. Os principais status são: “A” (aberto), o primeiro status criado no início; “E” (em atendimento); “C” (cancelado); “F” (fechado com sucesso); “X” (fechado com insatisfação do cliente), conforme for evoluindo o atendimento. Sendo assim, esse status é informação obrigatória.
RN15	Todo chamado deve ter o tempo total de atendimento computado desde a abertura até a conclusão dele. A unidade de medida é horas, ou seja, em quantas horas o chamado foi concluído desde a sua abertura.
RN16	Todo chamado deve ter um índice de satisfação, computado como um valor simples de 1 a 10, onde 1 refere-se ao cliente menos satisfeito e 10 ao cliente mais satisfeito. Esse índice de satisfação é opcional e informado pelo cliente ao final do atendimento.
RN17	Todo chamado deve ser classificado em 2 tipos: Tipo 1: Sugestão e Tipo 2: Reclamação. Essa informação é obrigatória.
RN18	Todo chamado pode receber um texto escrito pelo cliente internauta contendo no máximo 4.000 caracteres e seu conteúdo é obrigatório. Essa preciosa informação será analisada posteriormente pelo funcionário da Melhores Compras.

Todas as regras de negócio acima foram formalmente enviadas para uma consultoria de TI especializada em modelagem de dados relacional. No entanto, após semanas de atraso do prazo final de entrega, o modelo recebido estava incompleto e não atende às necessidades do projeto. Vários problemas foram encontrados, como a falta de tabelas, falta de atributos e sua respectiva obrigatoriedade, relacionamento entre tabelas inexistente e a omissão de restrições críticas. Essa situação impediu a

conclusão da estrutura de dados do Sistema de Gerenciamento de Vendas (SGV), exigindo uma revisão urgente.

Diante desse cenário, seu grupo está sendo convidado para retomar o projeto a partir da versão incompleta que está sendo disponibilizada como asset, e a partir desse ponto será necessário criar uma nova versão do modelo de dados relacional do Sistema de Gerenciamento de Vendas (SGV), sendo que nessa entrega é esperado o atendimento de todas as regras de negócio, bem como o uso de boas práticas de modelagem, como: nome de tabela, nome de coluna, comentários, restrições e relacionamentos todos padronizados.

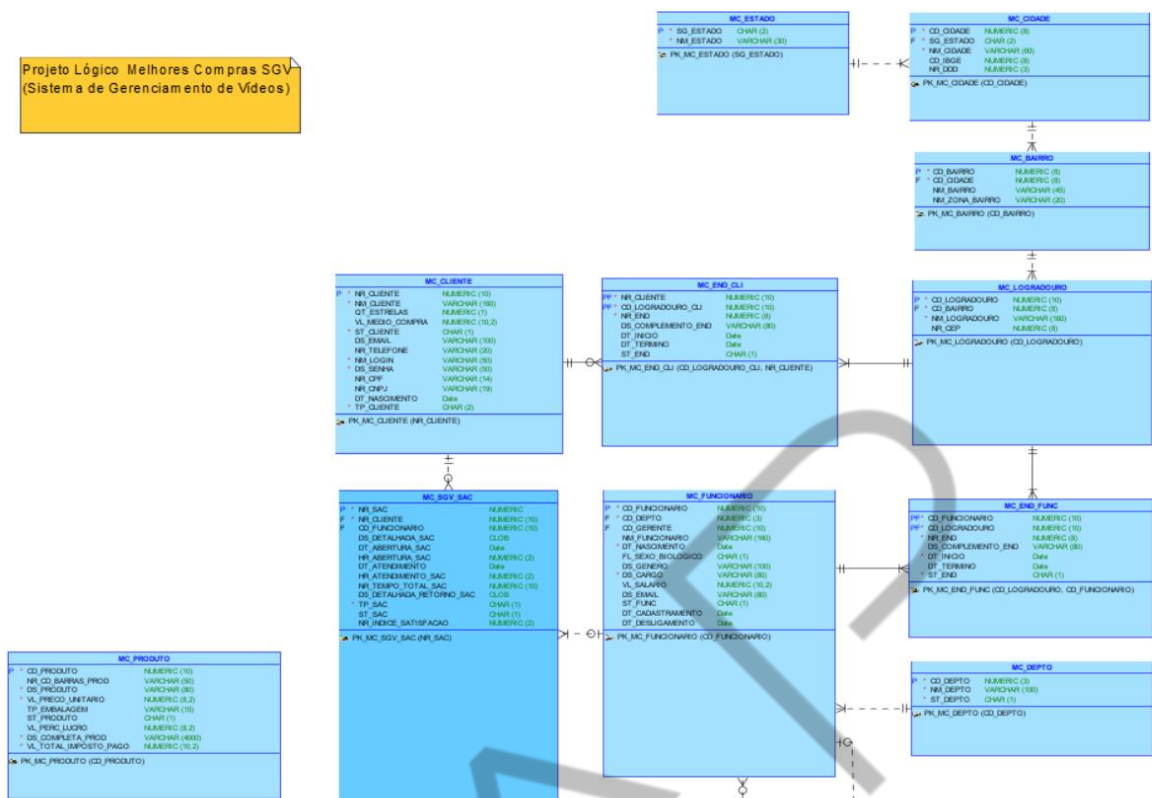
O objetivo final é entregar um modelo confiável, documentado e alinhado aos requisitos do SGV, garantindo que funcionalidades como a visualização dos vídeos dos produtos da plataforma de e-commerce sejam viabilizadas com qualidade para os stakeholders do projeto.

A partir do modelo lógico disponível, você deverá fazer os ajustes necessários aproveitando o padrão já definido e deve gerar o modelo relacional físico. Na modelagem, lembre-se de adotar as boas práticas:

- Nome significativo de cada Entidade (tabela) com a sigla de seu projeto;
- Nome significativo dos atributos, com tipo de dados e tamanho adequado;
- Obrigatoriedade e opcionalidade para cada atributo;
- Comentários significativos em cada Entidade (tabela) e atributo, inclusive informando a máscara de dados e formato de armazenamento (maiúsculo, minúsculo ou InitCap).
- Nomes padronizados para Relacionamentos e restrições entre as Entidades.

#dica: a boa prática de mercado recomenda que todos os nomes definidos estejam no singular.

Imersão no universo dos dados



A entrega completa deverá ter a seguinte estrutura:

- Arquivo [Melhores_Compras_MER_Logico.PDF](#) contendo:
 - Nomes Completos (em ordem alfabética) e RMs dos integrantes do grupo;
 - Imagem do modelo lógico de dados usando a notação da Engenharia da Informação (garanta que a imagem esteja legível).

Exemplo:

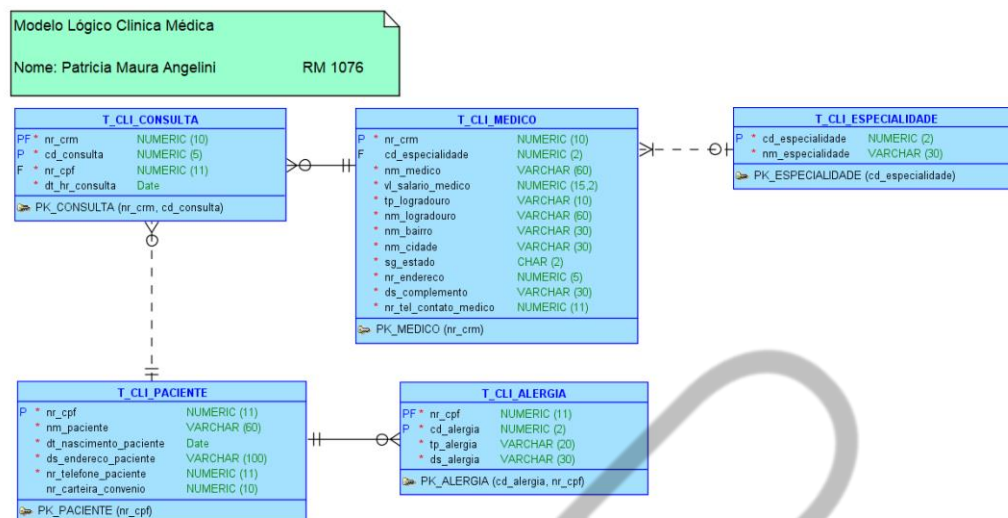


Figura 7 – Exemplo de Modelo Lógico – Clínica Médica
Fonte: Autora (2024)

- Caso utilize a ferramenta Data Modeler, seguem as informações para gerar a observação com os nomes dos componentes:

Importante:

- Informar o nome de todos os componentes do grupo, conforme orientações abaixo;
- Criar uma anotação no Data Modeler contendo o RM e nome completo de todos os integrantes do grupo em ordem alfabética;
- Selecionar a opção “Nova Observação”, conforme imagem abaixo:

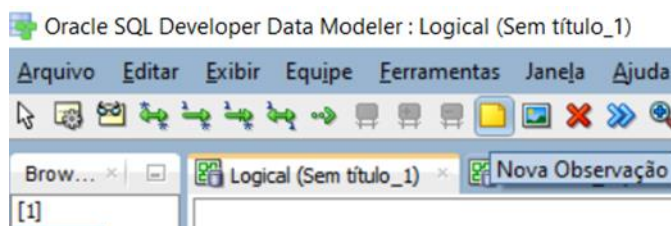


Figura 8 – Inserção de Legenda no Data Modeler
Fonte: Autora (2024)

- Informar o RM e o nome completo de cada componente em ordem alfabética:

Imersão no universo dos dados

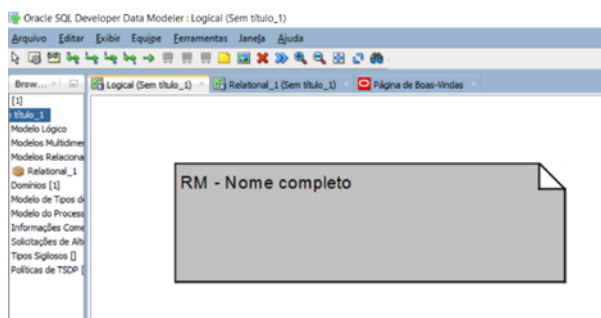


Figura 9 – Inserção de Legenda no Data Modeler
Fonte: Autora (2024)

➤ Selecionando a notação da Engenharia da Informação:

Na área branca de desenho do modelo, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção, conforme imagem abaixo:

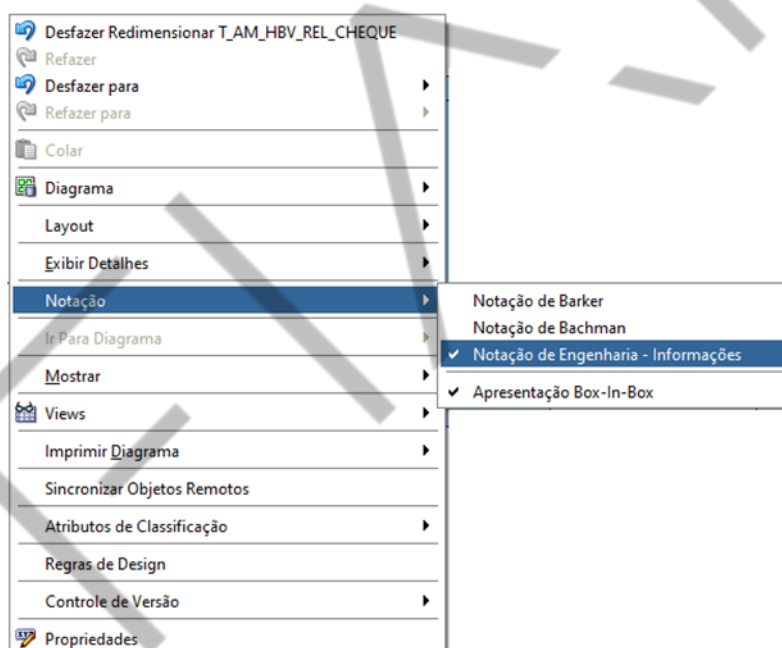


Figura 10 – Configuração da notação da Engenharia da Informação no Data Modeler
Fonte: Autora (2024)

➤ Selecionando apenas atributos e tipo de dados na visualização da Engenharia da Informação:

Na área branca de desenho do modelo, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção, conforme imagem abaixo:

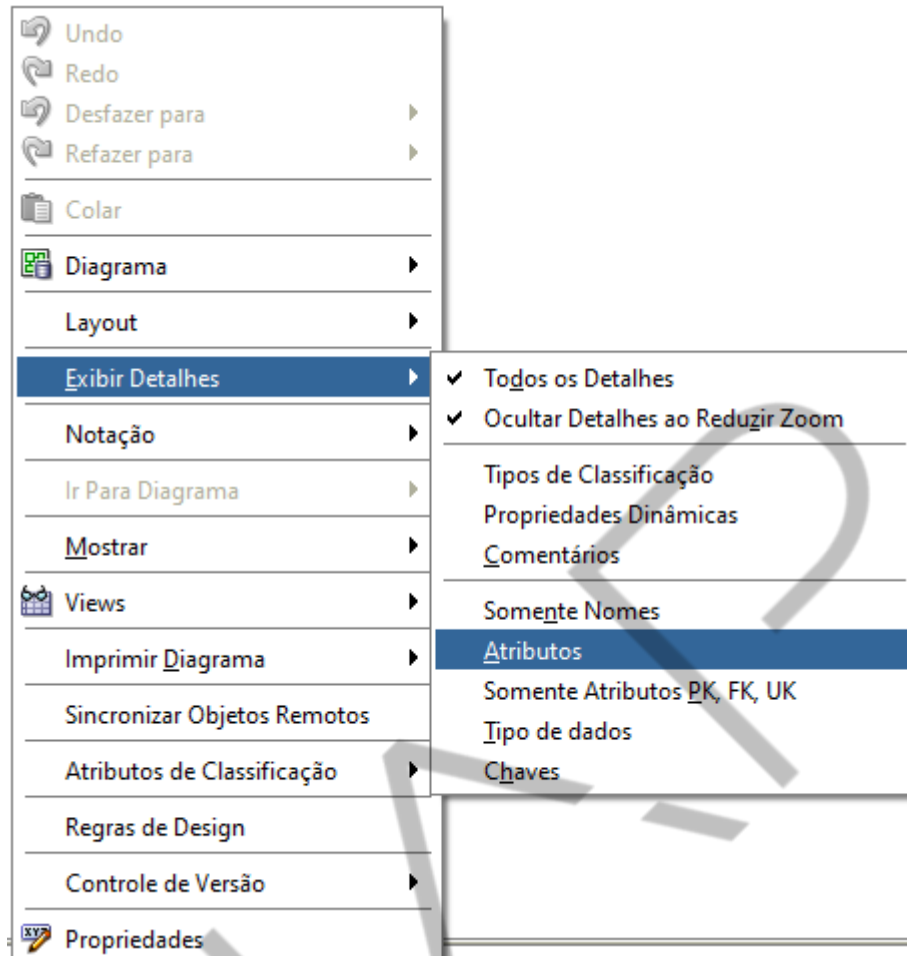


Figura 11 – Configuração da notação da Engenharia da Informação no Data Modeler
Fonte: Autora (2024)

➤ **Gerando o arquivo no formato PDF (obrigatoriamente):**

Conforme imagem abaixo, selecione:

Opção “ARQUIVO” do menu;

Opção “Imprimir Diagrama”;

Opção “Para Arquivo PDF”.

Imersão no universo dos dados

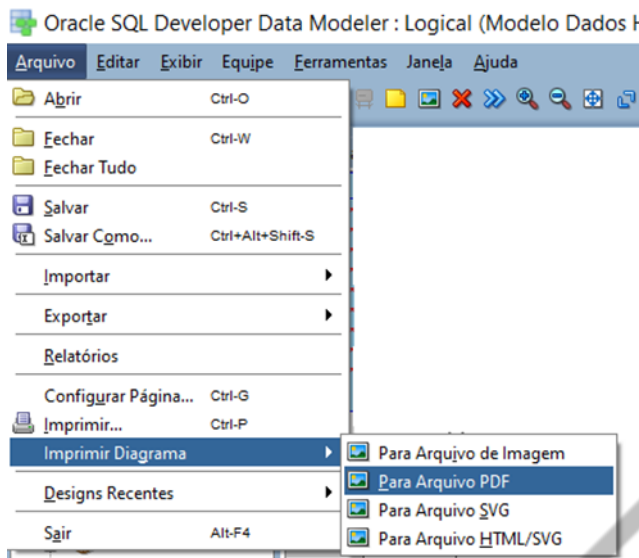


Figura 12 – Imprimir Diagrama no formato PDF, no Data Modeler
Fonte: Autora (2024)

- Arquivo [Melhores_Compras_MER_Físico.PDF](#), contendo:

Imagem do modelo físico de dados usando a notação da Engenharia da Informação (garanta que a imagem esteja legível).

Exemplo:

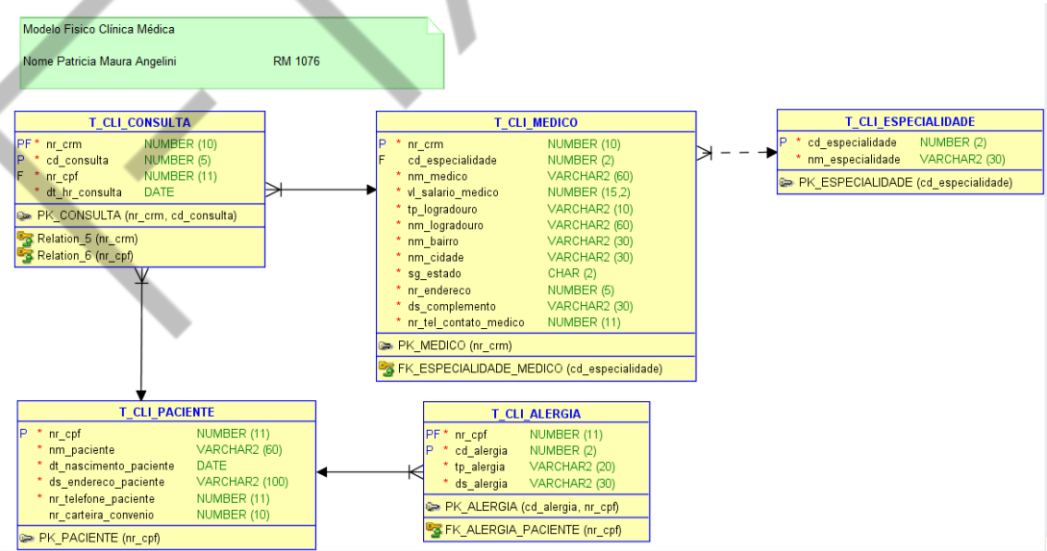


Figura 13 – Exemplo de Modelo Físico ou Relacional Clínica Médica
Fonte: Autora (2024)

- Arquivo [Evidencia_Teste_Melhores_Compras.pdf](#), contendo:

- Imagem da evidência de implantação contendo o acesso ao SGBDR utilizado pelo seu grupo nesse projeto e a execução dos comandos utilizados para criar seu projeto de banco de dados. Você pode usar imagens como essa para documentar o seu trabalho. É importante destacar que o exemplo está usando a ferramenta Oracle SQL Developer, no entanto, você está livre para executar os comandos na ferramenta do Oracle Live, que é on-line.

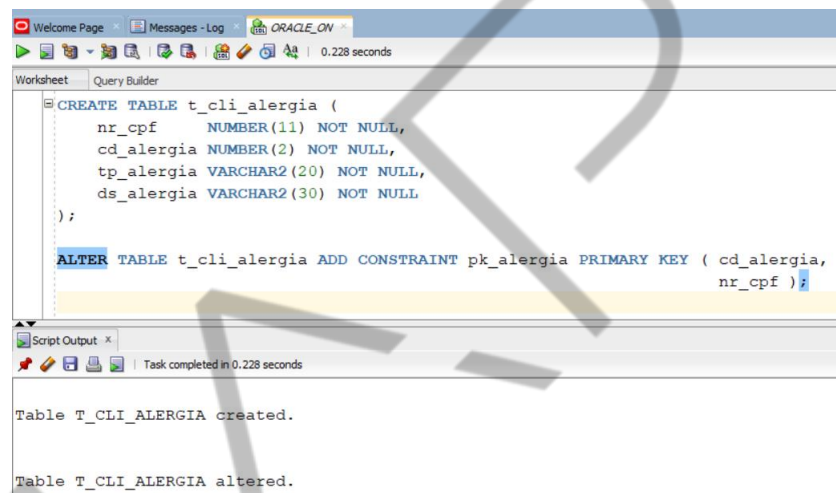


Figura 14 – Exemplo de Evidência de Implantação da Clínica Médica
Fonte: Autora

- Arquivo [Script_DDL_Melhores_Compras.sql](#), contendo:
 - os comandos DDL de criação das estruturas de armazenamento, oriundos da ferramenta CASE utilizada pelo grupo. Nesse arquivo, também disponibilize os comandos para eliminar fisicamente o projeto de banco de dados por meio do comando DROP.

#Orientações:

Para colocar na notação da Engenharia da Informação:

Imersão no universo dos dados

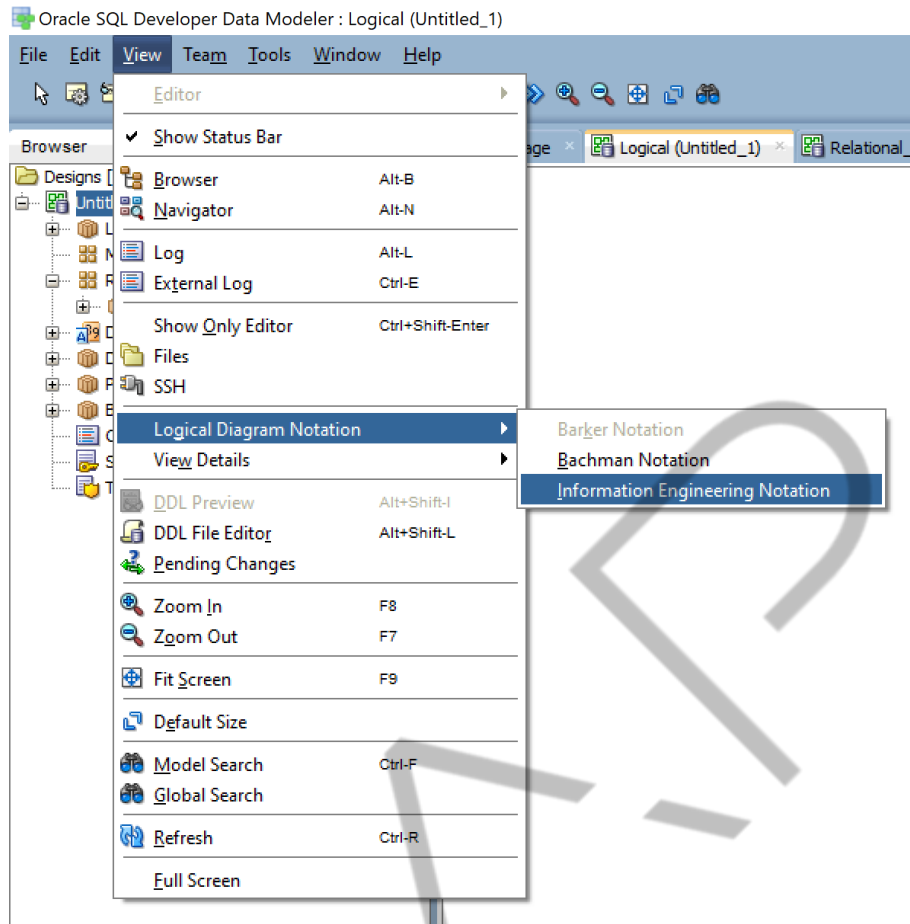


Figura 15 – Configuração da Notação da Engenharia da Informação
Fonte: Autora (2024)

Caso esteja usando a ferramenta Oracle Data Modeler, você poderá selecionar a opção de imprimir para .pdf, conforme figura abaixo:

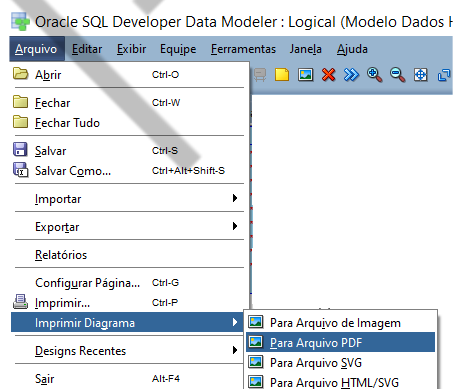


Figura 16 – Como imprimir para .pdf usando o Oracle Data Modeler
Fonte: Autora

Desafio 2: Classificação com Python: classificar o nível de satisfação do atendimento feito pelo SAC

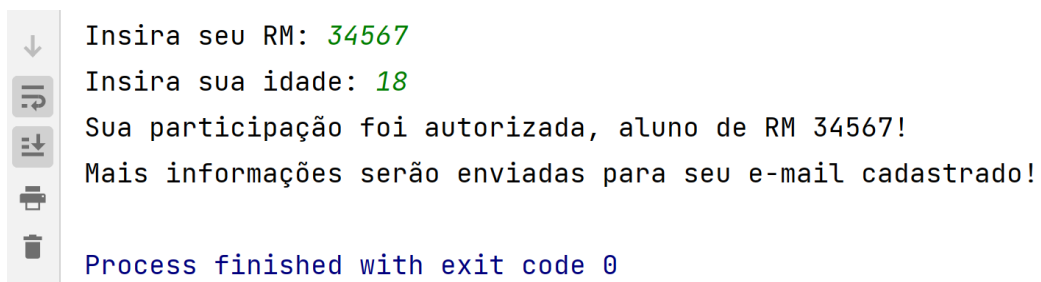
O índice de satisfação de um cliente varia de 0 a 100. De acordo com os critérios estabelecidos, um atendimento de qualidade recebe notas acima de 90, o neutro está na faixa de 70 a 89 e consideramos insatisfatória qualquer nota abaixo de 70. Elabore um algoritmo em Python que classifique o nível de satisfação com base nas faixas mencionadas. O algoritmo deve receber como entrada a nota de satisfação e imprimir uma mensagem indicando se o atendimento foi de qualidade, neutro ou insatisfatório.

Os arquivos que constituem essa parte do desafio são:

- Arquivo [Codigo_Nivel_Atendimento_SAC_Melhores_Compras.py](#) contendo o código desenvolvido;
- Arquivo [Evidencia_Teste_Nivel_Atendimento_SAC_Melhores_Compras.pdf](#) contendo a imagem do código desenvolvido e a imagem da execução do código;

```
1  rm = input("Insira seu RM: ")
2  idade = input("Insira sua idade: ")
3
4  if int(idade) >= 18:
5      print("Sua participação foi autorizada, aluno de RM {}".format(rm))
6      print("Mais informações serão enviadas para seu e-mail cadastrado!")
```

Figura 17 - Exemplo de código em Python
Autor: Autora (2024)



```
↓
Insira seu RM: 34567
Insira sua idade: 18
Sua participação foi autorizada, aluno de RM 34567!
Mais informações serão enviadas para seu e-mail cadastrado!

Process finished with exit code 0
```

Figura 18 - Execução em Python
Autor: Autora (2024)

- Ao final, gere um arquivo [PBL_1º_Ano_Fase1_<nome_grupo>.zip](#), agrupe os arquivos acima e faça o upload conforme orientação da atividade.

DICAS IMPORTANTES:

Caso ainda esteja em dúvida em como iniciar essa 1ª atividade, não se desespere, fique tranquilo. Siga os passos abaixo:

- a) Realize a leitura com calma do que é solicitado no estudo de caso. Conforme for realizando a leitura, identifique as potenciais Entidades e Atributos existentes no texto. Caso julgue ser interessante, acrescente atributos novos seguindo os padrões já estabelecidos.
- b) Após ter em mãos essas Entidades, comece a criar os relacionamentos entre elas. Leia com cuidado as regras de negócio (RN), pois geralmente nessa parte é que as regras de relacionamento ficam claras;
- c) Agora você tem um desenho inicial de sua solução de banco de dados. Em grupo, defina qual será o SGBD que será utilizado para receber esse novo banco de dados. Após essa escolha, transcreva seu desenho de solução para uma ferramenta CASE de seu conhecimento (Oracle SQL DataModeler, MySQL Workbench ou outra de sua preferência);
- d) A partir dessa ferramenta, gere o script *.sql, contendo os comandos DDL que irão permitir criar sua solução de banco de dados;
- e) Acesse o SGBD de sua preferência e realize a execução do script *.sql, verificando se foi concluída sua tarefa com sucesso. Nesse script, é esperado poder criar ou excluir o projeto físico de banco de dados de acordo com a necessidade de uso. Nessa etapa, podem ocorrer erros e, nesse caso, a correção deve ser feita a partir do item c e, depois dos ajustes, gerar uma nova versão do seu script *.sql.

#dica: você pode usar o banco de dados on-line da Oracle (<https://livesql.oracle.com/>); porém, fique atento que os seus objetos (tabelas, sequências) não ficam salvos, então, é necessário executar o script de criação toda vez que você iniciar o seu acesso, assim a sugestão é salvar esses scripts para execuções futuras;

- f) Escolha a ferramenta de desenvolvimento de código de sua preferência. A partir da ferramenta escolhida, implemente o código Python que fará a classificação do nível de atendimento SAC. Salve esse arquivo no formato *.py.

#dica: você pode usar ferramentas on-line para construir seu código, como o REPL.IT (<https://replit.com/>) ou o COLAB (<https://colab.research.google.com/>);

- g) Ao executar o código, capture a imagem do código e da execução (print + screen) e gere um *.pdf com essas imagens;

- h) Ao final, gere o *.zip contendo todos os arquivos da entrega.

Quadro-Resumo de Entregas

Entrega	Descrição	Formato	Nome do Arquivo
1. Modelo Lógico	Modelo lógico com nomes dos integrantes, conforme notação da Engenharia da Informação	PDF	Melhores_Compras_MER_Logico.PDF
2. Modelo Físico	Modelo físico do banco de dados, com atributos e tipos de dados	PDF	Melhores_Compras_MER_Fisico.PDF
3. Script SQL (DDL)	Script com os comandos de criação (e DROP) do banco relacional	Arquivo .sql	Script_DDL_Melhores_Compras.sql
4. Evidência de Implantação	Print do ambiente de execução (Oracle Live SQL ou outro), com	PDF com imagens legíveis	Evidencia_Testes_Melhores_Compras.pdf

Imersão no universo dos dados

	comandos executados e criação das tabelas		
5. Código Python	Script que classifica o nível de satisfação de atendimento	Arquivo .py	Codigo_Nivel_Atendimento_SAC_Melhores_Compras.py
6. Evidência Execução Python	Print do código e da execução em ambiente de desenvolvimento	PDF com imagens	Evidencia_Teste_Nivel_Atendimento_SAC_Melhores_Compras.pdf
7. Arquivo Final Zipado	Agrupamento de todos os arquivos acima, para upload na plataforma	.zip	PBL_1º_Ano_Fase1_<nome_grupo>.zip

Realize o upload na plataforma FIAP On conforme a orientação da atividade.

Importante: não serão aceitas entregas por meio de links. A entrega deverá ser realizada por meio do upload dos arquivos solicitados na plataforma ON.

Conseguimos contribuir? Caso precise de apoio, não hesite em acionar o tutor de sua fase. Ele é o seu carimbo de garantia.

Bom, espero que esteja tudo mais claro agora.

Bons estudos!

Time Melhores Compras

REFERÊNCIAS

Categorização de Produtos. **Quais as melhores práticas para categorizar produtos no e-commerce?**. 2020. Disponível em: <https://www.escoladeecommerce.com/artigos/quais-as-melhores-praticas-para-categorizar-produtos-no-e-commerce/>. Acesso em: 25 nov. de 2021.

EMASP

GLOSSÁRIO

IA	Inteligência Artificial. Está relacionada à capacidade de soluções tecnológicas realizarem atividades de um modo considerado inteligente.
UX	User Experience significa a experiência que o público tem ao ter contato com os produtos e serviços de uma empresa, tanto digital quanto físico.